

Índice Temático de Notebooks (Semanas 9-15)

Este archivo sirve como guía de navegación interactiva para todos los temas, modelos y ejercicios prácticos correspondientes a la segunda mitad del curso.

♥ SVM (Support Vector Machines) y SMOTE

- [12 ML Clasificador SVM Falla Cardiaca.ipynb](#): Notebook principal de SVM. Contiene la explicación matemática del hiperplano marginal, ajuste de parámetros C y gamma con GridSearchCV, y el uso de **SMOTE** para balancear clases en el set de Train.
 - [MachineLearningSEM9 SVM.ipynb](#): Ejemplo complementario básico de entrenamiento de SVM.
-

□ Ensamblados (Bagging, Boosting y Voting)

- [14 ML Ensamble Clasificadores.ipynb](#): Ensamble de clasificadores. Contiene gráficos de correlación, distribución, histograma, reducción de dimensiones (UMAP), y la comparación teórica de VotingClassifier (voto blando), BaggingClassifier y AdaBoostClassifier.
 - [13 ML Ensamblados Random Forests.ipynb](#): Entrenamiento de Random Forest sin optimizar parámetros y utilizando validación cruzada y parámetros optimizados (GridSearchCV). Incluye la resolución de la tarea final sobre deciles y mapeo de scores para estrategias bancarias.
 - [ensemble.ipynb](#): Celda complementaria simple de ensambles.
-

📈 Regresiones (Lineal y Logística)

- [Sem11 RegresionLineal.ipynb](#): Regresión lineal simple para predecir variables continuas ($y = mx + b$). Explica el cálculo de pendiente, intercepto, MSE y R^2 .
 - [Sem11 RegresionLogistica.ipynb](#): Regresión logística binaria. Explica la función sigmoide, el mapeo a probabilidad de 0 a 1, y el umbral de decisión para clasificar.
 - [RegresionLineal.ipynb](#): Archivo complementario de regresión lineal.
-

🗂 Clustering (K-Means y Jerárquico)

- [16 01 ML Segmentacion de Clientes.ipynb](#): Notebook completo de segmentación de clientes con K-Means. Contiene un gran análisis exploratorio de los datos (EDA), escalado StandardScaler, reducción PCA y mapeo de grupos.

- [Ejemplo 1 Segmentación de Clientes \(K-Means\) Analisis Codo-Silueta.ipynb](#): Evaluación de K-Means con y sin el Método del Codo (Inercia/WCSS) y el Coeficiente de Silueta.
 - [Ejemplo 2 Agrupamiento de Estaciones Meteorológicas \(Jerárquico\).ipynb](#): Notebook de Agrupamiento Jerárquico. Contiene la simulación meteorológica, escalado, comparación de dendrogramas Ward vs. Complete, correlación cofenética, y entrenamiento de AgglomerativeClustering.
-

□ Reglas de Asociación

- [17 01 ML Reglas de Asociacion APriori.ipynb](#): Algoritmo Apriori para reglas de asociación de canastas de compra. Explica las métricas de Soporte, Confianza y Lift.
 - [Sem13 Ejm1 AlgoritmoApriori.ipynb](#): Ejemplo básico de Apriori.
 - [Sem13 Ejm2 Algoritmo-Apriori Recomendación de Contenido.ipynb](#): Ejemplo de Apriori adaptado a la recomendación de películas o contenidos.
-

□ Aprendizaje Semi-Supervisado

- [17 02 aprendizaje semisupervisado.ipynb](#): Enfoque semi-supervisado usando K-Means para encontrar imágenes representativas, etiquetado manual y propagación de etiquetas (*Label Propagation*) a todo el dataset.
 - [17 03 aprendizaje semisupervisado fashion mnist.ipynb](#): Ejemplo similar de propagación de etiquetas aplicado al dataset de imágenes Fashion MNIST.
 - [Sem13 SelfTraining ClasificacionDocumentos.ipynb](#): Clasificación semi-supervisada usando el algoritmo SelfTrainingClassifier en texto.
 - [Sem13 DiagnosticoMedico.ipynb](#): Diagnóstico semi-supervisado aplicado al ámbito médico.
-

Aprendizaje por Refuerzo (Reinforcement Learning)

- [18 01 aprendizaje por refuerzo Q Learning.ipynb](#): Método Q-Learning clásico usando el entorno FrozenLake de Gym. Explica la Q-Table, la Ecuación de Bellman, y el balance exploración-explotación (ϵ -greedy).
 - [RL Agente-Entorno-Modelo V3.ipynb](#): Implementación de la interacción Agente-Entorno.
 - [RL Agente-Entorno V1.ipynb](#): Versión básica 1 de interacción.
 - [RL Agente-Entorno V2.ipynb](#): Versión básica 2 de interacción.
-

Casos Especiales de Simulación de Examen Final

- [Examen Final Caso1 Supervisado Completo.ipynb](#): Simulación de examen final enfocada en **Aprendizaje Supervisado** (KNN, SVM, Naive Bayes, Random Forest, AdaBoost, MLP, Regresión Logística y Regresión Lineal).
- [Examen Final Caso2 NoSupervisado Completo.ipynb](#): Simulación de examen final enfocada en **Aprendizaje No Supervisado** (K-Means, Hierarchical Clustering, PCA y SOM).
- [Examen Final Caso3 SemiSupervisado.ipynb](#): Simulación de examen final enfocada en **Aprendizaje Semi-Supervisado** (Label Propagation y Self-Training).
- [Examen Final Caso4 Refuerzo.ipynb](#): Simulación de examen final enfocada en **Aprendizaje por Refuerzo** (Q-Learning y optimización por grilla de hiperparámetros).